OliveSmart

Rapport d’avancement IA | Analyse satellitaire multi-temporelle
Sujet OLV-4 - Situation au 2 novembre 2026

1. À quoi sert le projet ?

OliveSmart est une plateforme de gestion intelligente des oliveraies marocaines. Cette première phase IA vise à repérer les **variations inhabituelles de vigueur de la végétation par parcelle**, à partir d’images satellites prises à plusieurs dates, en les distinguant des variations saisonnières normales.

Le résultat attendu est une alerte invitant à vérifier une parcelle. Une alerte ne constitue pas, à elle seule, un diagnostic de maladie ou de manque d’eau. La partie IA pourra ensuite alimenter la plateforme en microservices.

2. Organisation des tâches IA

Collecte des images, des limites parcellaires et de la météo → **contrôle qualité** et masquage des nuages → **calcul des indices** NDVI, NDRE, NDWI et SAVI → **séries temporelles** et saisonnalité → **comparaison des modèles** → alertes et évaluation.

Méthode	Famille	Rôle dans la comparaison
Z-score NDVI	Statistique	Référence simple : baisse par rapport au cycle attendu.
Isolation Forest	Machine learning	Repérage des fenêtres multivariées atypiques.
One-Class SVM	Machine learning	Apprentissage d’une frontière de normalité.
Autoencoder	Deep learning	Détection par erreur de reconstruction.

Protocole préparé : transformations ajustées sur l’apprentissage, optimisation TPE sur validation temporelle, test sur période future et, si disponible, bassin distinct. Indicateurs prévus : précision, rappel, F1, délai, faux positifs par parcelle et stabilité interannuelle.

3. Ce qui est réalisé

Le dossier **SmartOlive_Sate** contient le notebook Python pour PyCharm, les modèles, l’optimisation et les fonctions d’évaluation. Les tests techniques des quatre modèles ont été réalisés sur de petites données artificielles, sans les présenter comme des performances agronomiques.

Deux ZIP Sentinel-2 L2A ont été téléchargés depuis Copernicus et vérifiés. Une zone de test GeoJSON d’environ **117 hectares** a été enregistrée. Les quatre indices ont été extraits localement, **sans Earth Engine**, après correction radiométrique et filtrage qualité.

Acquisition	Pixels passant le filtre QA	NDVI moyen de la zone
17 septembre 2024	99,97 %	0,585
1er novembre 2024	100 %	0,725

Limite actuelle : deux dates ne suffisent pas pour entraîner les modèles temporels. La présence d’oliviers et les limites des parcelles ne sont pas confirmées. Les valeurs ci-dessus sont descriptives ; aucune anomalie n’a été validée.

Données à compléter

Recherche à répartir entre les membres de l'équipe

4. Jeux de données à rechercher

Source / état	Ce que l'équipe doit obtenir	Pourquoi ?
Sentinel-2 L2A Deux acquisitions traitées	Images des mêmes parcelles sur plusieurs années, bandes numériques, masques SCL et métadonnées. Première exploration : avril à novembre 2024. Pour la zone de test actuelle : tuile T29SPR.	Former des séries régulières, permettre des agrégations de 5 à 15 jours et apprendre plusieurs cycles annuels.
Landsat Collection 2 Level-2 Pas encore importé	Historique sur la même zone, réflectances de surface, dates, masques QA_PIXEL et QA_RADSAT.	Étudier la saisonnalité à long terme à 30 m. Conserver une baseline distincte de Sentinel avant toute harmonisation.
ERA5-Land Pas encore importé	Température et précipitations pour la zone et les périodes étudiées, avec unités et dates.	Ajouter le contexte météo et comparer les modèles avec et sans météo.
Collecte Maroc : parcelles Zone exploratoire seulement	Polygones GeoJSON de véritables oliveraies, identifiants stables de parcelle, exploitation et bassin ; confirmation de la culture.	Analyser des parcelles fiables et organiser les séparations temporelles et spatiales.
Collecte Maroc : terrain À constituer	Visites datées, stress confirmé, périodes normales vérifiées, irrigation, taille et date de disponibilité des observations ; périodes de surveillance exhaustive.	Vérifier les alertes et calculer précision, rappel, F1, délai et faux positifs.

5. Consignes pour la collecte

• Télécharger les **produits numériques originaux**, pas des captures d'écran ni des images colorisées.
• Couvrir les **mêmes parcelles** aux différentes dates et conserver les métadonnées.
• Ne pas remplacer un événement inconnu par une étiquette « normal ».
• Distinguer données confirmées, données indirectes et zones exploratoires.

Priorité : identifier des parcelles marocaines réellement plantées d'oliviers et réunir plusieurs années d'images sur ces parcelles. Sans terrain, nous pourrons produire des scores et des alertes, mais pas démontrer leur fiabilité agronomique.

Sources officielles

Sentinel-2 / Copernicus : dataspace.copernicus.eu
Landsat : USGS - Landsat Collection 2
ERA5-Land : Catalogue officiel ERA5-Land Daily Aggregated

Copernicus est l'accès retenu pour Sentinel-2. Earth Engine reste facultatif ; la chaîne locale actuelle traite Sentinel-2 uniquement. Les accès locaux à Landsat et ERA5-Land restent à mettre en place.